அதன் முதல்நிலை அமைப்பு பாதிக்கப்படாமல், உயர்நிலை அமைப்பை மட்டும் இழக்கும் நிகழ்வு இயல்பிழத்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒரு புரதத்தின் இயல்பிழத்தலின்போது அதன் உயிரியல் செயல்பாடுகளும் முற்றிலுமாக இழக்கப்படுகிறது.

முதல்நிலை அமைப்பானது நிலையாக இருப்பதால், சில புரதங்களின் இயல்பிழத்தலை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டுவர முடியும். தன்னிச்சயாகவோ அல்லது சேப்ரான்கள் என்றழைக்கப்படும் சிறப்புவகை நொதிகளின் (புரதங்கள் சரியாக மடிய உதவி புரியும் புரதங்கள்) உதவியுடனோ புரதங்கள் தங்களின் பழைய நிலையை அடைய முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு: வெப்பத்தின் காரணமாக முட்டை வெண்கரு கெட்டிப்படுதல்.



படம் 14.18 புரதங்களின் இயல்பிழத்தல்

14.2.8 புரதங்களின் முக்கியத்துவம் :

புரதங்கள் உயிரினங்களின் செயல்படு அலகுகளாகும். இவை அனைத்து உயிரியல் செயல்பாடுகளிலும் மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

1. உயிரினங்களில் நிகழும் அனைத்து உயிர்வேதி வினைகளும் நொதிகள் என்றழைக்கப்படும் வினைவேக மாற்ற புரதங்களால் வினையூக்கப்படுகின்றன.
2. கெராட்டின், கொல்லஜன் போன்ற புரதங்கள் கட்டமைப்பு அலகுகளாக செயல்படுகின்றன.
3. மூலக்கூறுகளை கடத்தவும் (ஹீமோகுளோபின்), செல் உள்ளுறுப்புகளாகவும், செல்களுக்குள்ளும் வெளியேயும் மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் (இடமாற்றிகள்) புரதங்கள் பயன்படுகின்றன.
4. பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிராக செயல்புரிய உடலுக்கு எதிர் பொருளாக உதவுகின்றன.
5. புரதங்கள், பல்வேறு செயல்பாடுகளை ஒன்றிணைக்கும் தகவலளர்களாக பயன்படுகின்றன. இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான் ஆகியன இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்துகின்றன.
6. சில சமிக்ஞ்சை மூலக்கூறுகளை கண்டறியவும், சரியான துலங்களை தூண்டுவதற்காகவும் புரதங்கள் உணர்வேற்பிகளாக செயல்படுகின்றன.
7. இரும்பு (ஃபெர்ரிடின்) போன்ற உலோகங்களை சேமிக்கவும் புரதங்கள் பயன்படுகின்றன.

14.2.9 நொதிகள்:

நமது உடலில் உள்ள செல்களில் பல்வேறு உயிர்வேதி வினைகள் நிகழ்கின்றன. உணவு செரிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து ஆற்றல் பெறப்படுதல், பல்வேறு செல் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான மூலக்கூறுகளை தொகுத்தல், ஆகியன சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவ்வினைகள் அனைத்தும்

XII U14-Biomolecules_New.indd 268 18-01-2021 16:50:28